(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 119450405 A
(43)申请公布日 2025.02.14

(21)申请号 202411323950.8
(22)申请日 2024.09.23
(71)申请人 通号城市轨道交通技术有限公司
地址 100070 北京市丰台区汽车博物馆南路1号院A座12层
(72)发明人 韩海涛 孙晓光 陈逸 郭旭 唐伟 陈康文 武昊 王海南 肖孟 房明
(74)专利代理机构 北京路浩知识产权代理有限公司 11002
专利代理师 周淑娟
(51)Int.Cl.
H04W 4/44(2018.01)
H04W 24/04(2009.01)
H04W 76/12(2018.01)
H04W 76/15(2018.01)
H04W 88/06(2009.01)

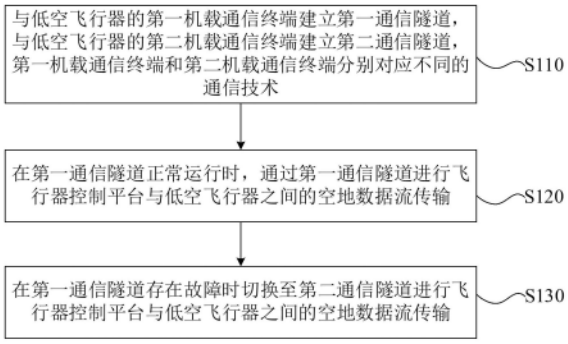
权利要求书2页 说明书8页 附图2页

(54)发明名称

低空飞行器空地通信冗余组网方法、系统、装置及设备

(57)摘要

本发明提供低空飞行器空地通信冗余组网系统、方法、装置及设备，其中方法包括：与低空飞行器的第一机载通信终端建立第一通信隧道，与低空飞行器的第二机载通信终端建立第二通信隧道，第一机载通信终端和第二机载通信终端分别对应不同的通信技术；在第一通信隧道正常运行时，通过第一通信隧道进行飞行器控制平台与低空飞行器之间的空地数据流传输；在第一通信隧道存在故障时切换至第二通信隧道进行飞行器控制平台与低空飞行器之间的空地数据流传输。本发明实现了空地通信的冗余设计，提高空地通信网络的可靠性。



CN 119450405 A

1.一种低空飞行器空地通信冗余组网方法,其特征在于,包括:

与低空飞行器的第一机载通信终端建立第一通信隧道,与所述低空飞行器的第二机载通信终端建立第二通信隧道,所述第一机载通信终端和所述第二机载通信终端分别对应不同的通信技术;

在所述第一通信隧道正常运行时,通过所述第一通信隧道进行飞行器控制平台与所述低空飞行器之间的空地数据流传输;

在所述第一通信隧道存在故障时切换至所述第二通信隧道进行所述飞行器控制平台与所述低空飞行器之间的空地数据流传输。

2.根据权利要求1所述的低空飞行器空地通信冗余组网方法,其特征在于,所述进行所述飞行器控制平台与所述低空飞行器之间的空地数据流传输,包括:

通过聚合端口与第二交换机进行所述空地数据流的传输,所述第二交换机接入所述飞行器控制平台;

所述聚合端口包括第一聚合端口和第二聚合端口,所述第一聚合端口与所述第一通信隧道对应,所述第二聚合端口与所述第二通信隧道对应。

3.根据权利要求2所述的低空飞行器空地通信冗余组网方法,其特征在于,所述通过所述聚合端口与第二交换机进行所述空地数据流的传输,包括:

当所述空地数据流对应的数据量超出预设数据量时,同时通过所述第一聚合端口和所述第二聚合端口传输所述空地数据流。

4.根据权利要求2所述的低空飞行器空地通信冗余组网方法,其特征在于,所述在所述第一通信隧道存在故障时切换至所述第二通信隧道进行所述飞行器控制平台与所述低空飞行器之间的空地数据流传输,包括:

当主用交换机故障时,切换至备用交换机进行所述飞行器控制平台与所述低空飞行器之间的空地数据流传输,其中,所述主用交换机对应所述第一通信隧道,所述备用交换机对应所述第二通信隧道,所述主用交换机与所述备用交换机堆叠设置。

5.一种低空飞行器空地通信冗余组网系统,其特征在于,包括:

低空飞行器,所述低空飞行器包括第一机载通信终端和第二机载通信终端,所述第一机载通信终端和所述第二机载通信终端分别对应不同的通信技术;

第一交换机,所述第一交换机用于和所述第一记载通信终端建立第一通信隧道,和所述第二记载通信终端建立第二通信隧道,并在所述第一通信隧道正常运行时断开所述第二通信隧道,通过所述第一通信隧道进行飞行器控制平台与所述低空飞行器之间的空地数据流传输,在所述第一通信隧道存在故障时切换至所述第二通信隧道进行所述飞行器控制平台与所述低空飞行器之间的空地数据流传输。

6.根据权利要求1所述的低空飞行器空地通信冗余组网系统,其特征在于,还包括:

第二交换机,所述第二交换机与所述飞行器控制平台通信连接,所述第二交换机通过聚合端口与所述第一交换机连接,通过所述聚合端口进行所述第一交换机与所述飞行器控制平台之间的空地数据流传输;所述聚合端口包括第一聚合端口和第二聚合端口,所述第一聚合端口与所述第一通信隧道对应,所述第二聚合端口与所述第二通信隧道对应;

所述第一交换机为堆叠交换机,所述第一交换机包括主用交换机和备用交换机,所述主用交换机与所述第一通信隧道对应,所述备用交换机与所述第二通信隧道对应。

7.一种低空飞行器空地通信冗余组网装置,其特征在于,包括:

隧道建立模块,用于与低空飞行器的第一机载通信终端建立第一通信隧道,与所述低空飞行器的第二机载通信终端建立第二通信隧道,所述第一机载通信终端和所述第二机载通信终端分别对应不同的通信技术;

第一传输模块,用于在所述第一通信隧道正常运行时,通过所述第一通信隧道进行飞行器控制平台与所述低空飞行器之间的空地数据流传输;

第二传输模块,用于在所述第一通信隧道存在故障时切换至所述第二通信隧道进行所述飞行器控制平台与所述低空飞行器之间的空地数据流传输。

8.一种电子设备,包括存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现如权利要求1-4任一项所述的低空飞行器空地通信冗余组网方法。

9.一种非暂态计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1-4任一项所述的低空飞行器空地通信冗余组网方法。

10.一种计算机程序产品,包括计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1-4任一项所述的低空飞行器空地通信冗余组网方法。

低空飞行器空地通信冗余组网方法、系统、装置及设备

技术领域

[0001] 本发明涉及空地通信技术领域,尤其涉及低空飞行器空地通信冗余组网方法、系统、装置及设备。

背景技术

[0002] 随着低空经济的发展以及各类有人、无人低空飞行器数量越来越多,稳定可靠的空地通信网络是低空经济发展的重要保障。设置搞可靠性的空地通信组网是低空经济发展的重要需求。由于空地通信既要承载飞行安全相关的飞控数据,又要承载多媒体流/高清摄像头等大带宽的视频流数据,因此空地通信网络既要考虑飞行安全敏感数据的可靠性,又要考虑承载的总流量,避免给未来运营、运维带来麻烦。但是传统的低空飞行器的地空通信只采用某一种通信技术,存在单点故障风险,当遇到设备故障、无线资源干扰、障碍物遮挡等突发因素,将导致通信终端,因此现有的低空飞行器的地空通信网络不可靠。

发明内容

[0003] 本发明提供低空飞行器空地通信冗余组网方法、系统、装置及设备,用以解决现有技术中低空飞行器的地空通信网络不可靠的缺陷,实现提高低空飞行器地空通信网络的可靠性。

[0004] 本发明提供一种低空飞行器空地通信冗余组网方法,包括:

与低空飞行器的第一机载通信终端建立第一通信隧道,与所述低空飞行器的第二机载通信终端建立第二通信隧道,所述第一机载通信终端和所述第二机载通信终端分别对应不同的通信技术;

在所述第一通信隧道正常运行时,通过所述第一通信隧道进行飞行器控制平台与所述低空飞行器之间的空地数据流传输;

在所述第一通信隧道存在故障时切换至所述第二通信隧道进行所述飞行器控制平台与所述低空飞行器之间的空地数据流传输。

[0005] 根据本发明提供的低空飞行器空地通信冗余组网方法,所述进行所述飞行器控制平台与所述低空飞行器之间的空地数据流传输,包括:

通过聚合端口与第二交换机进行所述空地数据流的传输,所述第二交换机接入所述飞行器控制平台;

所述聚合端口包括第一聚合端口和第二聚合端口,所述第一聚合端口与所述第一通信隧道对应,所述第二聚合端口与所述第二通信隧道对应。

[0006] 根据本发明提供的低空飞行器空地通信冗余组网方法,所述通过所述聚合端口与第二交换机进行所述空地数据流的传输,包括:

当所述空地数据流对应的数据量超出预设数据量时,同时通过所述第一聚合端口和所述第二聚合端口传输所述空地数据流。

[0007] 根据本发明提供的低空飞行器空地通信冗余组网方法,所述在所述第一通信隧道

存在故障时切换至所述第二通信隧道进行所述飞行器控制平台与所述低空飞行器之间的空地数据流传输,包括:

当主用交换机故障时,切换至备用交换机进行所述飞行器控制平台与所述低空飞行器之间的空地数据流传输,其中,所述主用交换机对应所述第一通信隧道,所述备用交换机对应所述第二通信隧道,所述主用交换机与所述备用交换机堆叠设置。

[0008] 本发明还提供一种低空飞行器空地通信冗余系统,包括:

低空飞行器,所述低空飞行器包括第一机载通信终端和第二机载通信终端,所述第一机载通信终端和所述第二机载通信终端分别对应不同的通信技术;

第一交换机,所述第一交换机用于和所述第一记载通信终端建立第一通信隧道,和所述第二记载通信终端建立第二通信隧道,并在所述第一通信隧道正常运行时断开所述第二通信隧道,通过所述第一通信隧道进行飞行器控制平台与所述低空飞行器之间的空地数据流传输,在所述第一通信隧道存在故障时切换至所述第二通信隧道进行所述飞行器控制平台与所述低空飞行器之间的空地数据流传输。

[0009] 根据本发明提供的低空飞行器空地通信冗余组网系统,还包括:

第二交换机,所述第二交换机与所述飞行器控制平台通信连接,所述第二交换机通过聚合端口与所述第一交换机连接,通过所述聚合端口进行所述第一交换机与所述飞行器控制平台之间的空地数据流传输;所述聚合端口包括第一聚合端口和第二聚合端口,所述第一聚合端口与所述第一通信隧道对应,所述第二聚合端口与所述第二通信隧道对应;

所述第一交换机为堆叠交换机,所述第一交换机包括主用交换机和备用交换机,所述主用交换机与所述第一通信隧道对应,所述备用交换机与所述第二通信隧道对应。

[0010] 本发明还提供一种低空飞行器空地通信冗余组网装置,包括:

隧道建立模块,用于与低空飞行器的第一机载通信终端建立第一通信隧道,与所述低空飞行器的第二机载通信终端建立第二通信隧道,所述第一机载通信终端和所述第二机载通信终端分别对应不同的通信技术;

第一传输模块,用于在所述第一通信隧道正常运行时,通过所述第一通信隧道进行飞行器控制平台与所述低空飞行器之间的空地数据流传输;

第二传输模块,用于在所述第一通信隧道存在故障时切换至所述第二通信隧道进行所述飞行器控制平台与所述低空飞行器之间的空地数据流传输。

[0011] 本发明还提供一种电子设备,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现如上述任一种所述低空飞行器空地通信冗余组网方法。

[0012] 本发明还提供一种非暂态计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现如上述任一种所述低空飞行器空地通信冗余组网方法。

[0013] 本发明还提供一种计算机程序产品,包括计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如上述任一种所述低空飞行器空地通信冗余组网方法。

[0014] 本发明提供的低空飞行器空地通信冗余组网方法、系统、装置及设备,通过在低空飞行器上设置两种不同的通信技术对应的第一机载通信终端和第二机载通信终端,与第一机载通信终端和第二机载通信终端分别建立第一通信隧道和第二通信隧道,并在第一通信隧道正常运行时,通过第一通信隧道进行飞行器控制平台与低空飞行器之间的空地数据流

传输,在第一通信隧道存在故障时切换至第二通信隧道进行飞行器控制平台与低空飞行器之间的空地数据流传输,实现了空地通信的冗余设计,提高空地通信网络的可靠性。

附图说明

[0015] 为了更清楚地说明本发明或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0016] 图1是本发明提供的一种低空飞行器空地通信冗余组网方法的流程示意图。

[0017] 图2是本发明提供的一种低空飞行器空地通信冗余组网方法中空地通信无线侧组网示意图。

[0018] 图3是本发明提供的一种低空飞行器空地通信冗余组网方法中空地通信地面侧组网示意图。

[0019] 图4是本发明提供的低空飞行器空地通信冗余组网装置的结构示意图。

[0020] 图5是本发明提供的交换机的结构示意图。

具体实施方式

[0021] 为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明中的附图,对本发明中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

[0022] 在现有技术中,低空飞行器的地空通信只采用某一种通信技术,存在单点故障风险,当遇到设备故障、无线资源干扰、障碍物遮挡等突发因素,将导致通信终端,因此现有的低空飞行器的地空通信网络不可靠。

[0023] 为了解决现有技术中低空飞行器的地空通信网络不可靠的缺陷,本发明提供低空飞行器空地通信冗余组网方法、系统、装置及设备,实现提高低空飞行器地空通信网络的可靠性。

[0024] 下面结合图1-3描述本发明提供的低空飞行器空地通信冗余组网方法,如图1所示,本发明提供的一种低空飞行器空地通信冗余组网方法,包括步骤:

S110、与低空飞行器的第一机载通信终端建立第一通信隧道,与低空飞行器的第二机载通信终端建立第二通信隧道,第一机载通信终端和第二机载通信终端分别对应不同的通信技术;

S120、在第一通信隧道正常运行时,通过第一通信隧道进行飞行器控制平台与低空飞行器之间的空地数据流传输;

S130、在第一通信隧道存在故障时切换至第二通信隧道进行飞行器控制平台与低空飞行器之间的空地数据流传输。

[0025] 本发明提供的方法,通过在低空飞行器上设置两种不同的通信技术对应的第一机载通信终端和第二机载通信终端,与第一机载通信终端和第二机载通信终端分别建立第一通信隧道和第二通信隧道,并在第一通信隧道正常运行时,通过第一通信隧道进行飞行器

控制平台与低空飞行器之间的空地数据流传输,在第一通信隧道存在故障时切换至第二通信隧道进行飞行器控制平台与低空飞行器之间的空地数据流传输,实现了空地通信的冗余设计,提高空地通信网络的可靠性。

[0026] 本发明提供的方法,可以是由交换机执行,为了方便描述,后文中称为第一交换机。本发明提供的方法中,低空飞行器上设置两种无线机载通信终端:第一机载通信终端和第二机载通信终端,二者分别对应的不同的通信技术。第一机载通信终端和第二机载通信终端可以分别与交换机建立通信隧道,例如GRE通信隧道。如图2所示,低空飞行器上设置的第一机载通信终端和第二机载通信终端在上电后,通过空口正常入网,通过基站、核心网与第一交换机建立隧道连接。

[0027] 如果简单采用两种通信协议的物理隔离,进行端到端的双联路同时通信,会造成机载和地面段设备加倍,成本剧增,还会带来2个风险:

(1)如果网络设计不合理,容易导致环网风暴。由于机载飞控系统需要同时接入两种通信设备,地面飞控平台也需要同时接入两种网络的地面设备,如果网络没有合理的网络隔离设计,会导致机载设备、两种无线通信网络和地面飞控平台形成网络风暴;

(2)采用两种不同的通信技术同时传输数据,飞控数据的收发都会加倍,造成系统负荷加倍;下行多媒体数据加倍,会导致流量加倍和重复,地面端需要做数据的整合去重复,还会造成运营成本加倍。

[0028] 在第一交换机与第一机载通信终端和第二机载通信终端分别建立通信隧道后,设置一个通信隧道为主用通信隧道,另一通信隧道为备用通信隧道,例如根据GRE主备协议启用第一通信隧道为主用通信隧道,第二通信隧道为备用通信隧道。

[0029] 在第一通信隧道正常运行时,优先使用第一通信隧道来进行飞行器控制平台与低空飞行器之间的空地数据流传输,此时第二通信隧道断开,不进行数据传输,不产生加倍流量。飞行器控制平台用于接收低空飞行器发送的数据并进行处理,以及向低空飞行器发送控制指令等,飞行器控制平台与低空飞行器之间的数据流称为空地数据流。在第一通信隧道发生故障,例如设备故障、无线资源干扰、障碍物遮挡等突发因素导致通信终端时,第一交换机切换至备用通信隧道即第二通信隧道进行空地数据流的传输,第一交换可以自动检测并切换至备用通信隧道,业务系统无须干预,对业务完全无感。

[0030] 本发明提供的方法,通过空口通信隧道+数据中心交换机通信隧道主备的方式设计高可靠性主备冗余方案,平时只有一路主隧道隧道收发数据,另一路做备份,当主隧道出现故障时交换机自动切换到备份隧道,避免了两路同时收发数据造成流量加倍。冗余方案需要机载终端和第一交换机配合工作,两者都支持GRE隧道功能,第一交换机开启GRE主备协议负责主备隧道的检测和切换。

[0031] 进一步地,在一种可能的实现方式中,可以统计预设时段内第一通信隧道产生故障的频率,若该频率高于预设频率,那么可以切换第一通信隧道和第二通信隧道的优先级。优先级高的通信隧道为主用通信隧道,低的为备用通信隧道,也就是说,在优先级高的通信隧道正常运行时,只采用优先级高的通信隧道进行空地数据流的传输,只有在优先级高的通信隧道产生故障时,采用优先级低的通信隧道进行空地数据流的传输。虽然在建立通信隧道后,第一通信隧道为主用通信隧道,但是可能在后续使用中发现第一通信隧道发生故障的频率较高,那么可能会导致通信隧道的频繁切换,虽然不会对业务产生影响,但是频繁

切换可能会导致通信的不稳定性,本发明提供的方法的一种可能实现方式中,每隔一个预设时段,统计主用通信隧道产生故障的频率,若产生故障的频率过高,那么将当前的主用通信隧道改为备用通信隧道,备用通信隧道改成主用通信隧道。在空地通信的过程中,根据实际运行情况实时动态地修改主备用通信隧道,可以提高空地通信的稳定性。

[0032] 进一步地,本发明提供的方法中,还设置有第二交换机,第二交换机是飞行控制平台的交换机,与飞行控制平台通信连接,第二交换机是数据中心交换机。也就是说,本发明提供的方法的一个实施方式中,设置数据的中转点:第一交换机。第一交换机并不是直接接入飞行控制平台,而是而是先经由第二交换机接入飞行控制平台。进行飞行器控制平台与低空飞行器之间的空地数据流传输,包括:

通过聚合端口与第二交换机进行空地数据流的传输,第二交换机接入飞行器控制平台。

[0033] 第一交换机分别和两种通信技术核心网设备通过网线或光纤正常连接,两种通信技术的空地数据流通过链路聚合端口连接到飞行器控制平台交换机,即第二交换机。

[0034] 进一步地,聚合端口包括第一聚合端口和第二聚合端口,第一聚合端口与第一通信隧道对应,第二聚合端口与第二通信隧道对应。通过设置两个聚合端口,当聚合的某一链路故障,链路聚合自动中断该聚合端口,把业务切换到其他聚合端口,空地数据流的传输不受影响。这样可以提高空地数据流的传输通道的冗余,提高可靠性。

[0035] 进一步地,在一种可能的实现方式中,第一聚合端口和第二聚合端口可支持负荷分担,也就是说,通过聚合端口与第二交换机进行空地数据流的传输,包括:

当空地数据流对应的数据量超出预设数据量时,同时通过第一聚合端口和第二聚合端口传输空地数据流。

[0036] 可以实现设置预设数据量,该预设数据量反映单位时间内空地数据流的数据量限值,当空地数据流在单位时间内的实际数据量超出该预设数据量时,只通过第一聚合端口或只通过第二聚合端口进行数据传输,可能会导致聚合端口压力过大,产生传输卡顿、丢包等现象。本发明提供的方法,通过在空地数据流对应的数据量超出预设数据量时,同时通过第一聚合端口和第二聚合端口传输空地数据流,可以实现在高负荷时进行负荷分担,保障空地通信数据的传输流畅性和完整性。

[0037] 进一步地,本发明提供的方法中,为了保证组网可靠性,如图3所示,连接两种通信技术的核心网的第一交换机采用堆叠组网,也就是说,第一交换机为堆叠交换机,其包括主用交换机和备用交换机,第一通信隧道和第二通信隧道分别对应主用交换机和备用交换机。在第一通信隧道存在故障时切换至第二通信隧道进行飞行器控制平台与低空飞行器之间的空地数据流传输,包括:

当主用交换机故障时,切换至备用交换机进行飞行器控制平台与低空飞行器之间的空地数据流传输,其中,主用交换机对应第一通信隧道,备用交换机对应第二通信隧道,主用交换机与备用交换机堆叠设置。

[0038] 对于堆叠的已交换机,如果主用交换机故障,堆叠的另一台备用交换机自动切换为主用,相应的通信隧道一起切换,确保空口数据不受影响。

[0039] 在地面侧组网(第一交换机与第二交换机的组网)中,连接两种核心网的数据中心交换机采用堆叠组网,两种核心网的数据接到堆叠的不同交换机上,可以避免单点/单交换

机故障。同时,采用链路聚合模式连接,第一交换机参与链路聚合的端口来自堆叠的不同交换机,可以提高第一交换机与飞行器控制平台内部的第二交换机的冗余保护,进一步提高可靠性。

[0040] 本发明提供的方法,针对低空飞行器空地通信,首次设计了无线网主备冗余组网和有线网多链路冗余的联动设计,有效解决了双网通信带来的资源浪费、网络风暴、负荷增加、运营成本加倍等问题。并且在低空飞行器空地通信领域首次实现GRE隧道技术、链路聚合技术和堆叠技术的结合与联动,实现了空地通信有线与无线网端到端的冗余通信,网络遇到主备切换自动进行,上层业务无感不受影响,极大提高了空地通信可靠性。进一步地利用成熟的GRE隧道技术有效实现有线网络和无线网络的解耦,增加了冗余组网方案的普适性。

[0041] 下面对本发明提供的低空飞行器空地通信冗余组网系统进行描述,下文描述的低空飞行器空地通信冗余组网系统与上文描述的低空飞行器空地通信冗余组网方法可相互对应参照。本发明提供的低空飞行器空地通信冗余组网系统包括:

低空飞行器,低空飞行器包括第一机载通信终端和第二机载通信终端,第一机载通信终端和第二机载通信终端分别对应不同的通信技术;

第一交换机,第一交换机用于和第一记载通信终端建立第一通信隧道,和第二记载通信终端建立第二通信隧道,并在第一通信隧道正常运行时断开第二通信隧道,通过第一通信隧道进行飞行器控制平台与低空飞行器之间的空地数据流传输,在第一通信隧道存在故障时切换至第二通信隧道进行飞行器控制平台与低空飞行器之间的空地数据流传输。

[0042] 进一步地,本发明提供的低空飞行器空地通信冗余组网系统,还包括:

第二交换机,第二交换机与飞行器控制平台通信连接,第二交换机通过聚合端口与第一交换机连接,通过聚合端口进行第一交换机与飞行器控制平台之间的空地数据流传输;聚合端口包括第一聚合端口和第二聚合端口,第一聚合端口与第一通信隧道对应,第二聚合端口与第二通信隧道对应。

[0043] 进一步地,本发明提供的低空飞行器空地通信冗余组网系统中的第一交换机为堆叠交换机,第一交换机包括主用交换机和备用交换机,主用交换机与第一通信隧道对应,备用交换机与第二通信隧道对应。

[0044] 下面对本发明提供的低空飞行器空地通信冗余组网装置进行描述,下文描述的低空飞行器空地通信冗余组网装置与上文描述的低空飞行器空地通信冗余组网方法可相互对应参照。如图4所示,本发明提供的低空飞行器空地通信冗余组网装置,包括:

隧道建立模块410,用于与低空飞行器的第一机载通信终端建立第一通信隧道,与低空飞行器的第二机载通信终端建立第二通信隧道,第一机载通信终端和第二机载通信终端分别对应不同的通信技术;

第一传输模块420,用于在第一通信隧道正常运行时,通过第一通信隧道进行飞行器控制平台与低空飞行器之间的空地数据流传输;

第二传输模块430,用于在第一通信隧道存在故障时切换至第二通信隧道进行飞行器控制平台与低空飞行器之间的空地数据流传输。

[0045] 图5示例了一种电子设备的实体结构示意图,如图5所示,该交换机可以包括:处理器(processor)510、通信接口(Communications Interface)520、存储器(memory)530和通

信总线540,其中,处理器510,通信接口520,存储器530通过通信总线540完成相互间的通信。处理器510可以调用存储器530中的逻辑指令,以执行低空飞行器空地通信冗余组网方法,低空飞行器空地通信冗余组网方法包括:与低空飞行器的第一机载通信终端建立第一通信隧道,与低空飞行器的第二机载通信终端建立第二通信隧道,第一机载通信终端和第二机载通信终端分别对应不同的通信技术;在第一通信隧道正常运行时,通过第一通信隧道进行飞行器控制平台与低空飞行器之间的空地数据流传输;在第一通信隧道存在故障时切换至第二通信隧道进行飞行器控制平台与低空飞行器之间的空地数据流传输。

[0046] 此外,上述的存储器530中的逻辑指令可以通过软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。

[0047] 另一方面,本发明还提供一种计算机程序产品,所述计算机程序产品包括计算机程序,计算机程序可存储在非暂态计算机可读存储介质上,所述计算机程序被处理器执行时,计算机能够执行上述提供的低空飞行器空地通信冗余组网方法,低空飞行器空地通信冗余组网方法包括:与低空飞行器的第一机载通信终端建立第一通信隧道,与低空飞行器的第二机载通信终端建立第二通信隧道,第一机载通信终端和第二机载通信终端分别对应不同的通信技术;在第一通信隧道正常运行时,通过第一通信隧道进行飞行器控制平台与低空飞行器之间的空地数据流传输;在第一通信隧道存在故障时切换至第二通信隧道进行飞行器控制平台与低空飞行器之间的空地数据流传输。

[0048] 又一方面,本发明还提供一种非暂态计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现以执行上述提供的低空飞行器空地通信冗余组网方法,低空飞行器空地通信冗余组网方法包括:与低空飞行器的第一机载通信终端建立第一通信隧道,与低空飞行器的第二机载通信终端建立第二通信隧道,第一机载通信终端和第二机载通信终端分别对应不同的通信技术;在第一通信隧道正常运行时,通过第一通信隧道进行飞行器控制平台与低空飞行器之间的空地数据流传输;在第一通信隧道存在故障时切换至第二通信隧道进行飞行器控制平台与低空飞行器之间的空地数据流传输。

[0049] 以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,其中所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部模块来实现本实施例方案的目的。本领域普通技术人员在不付出创造性的劳动的情况下,即可以理解并实施。

[0050] 通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到各实施方式可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件。基于这样的理解,上述技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品可以存储在计算机可读存储介质中,如ROM/RAM、磁碟、光盘等,包括若干指

令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行各个实施例或者实施例的某些部分所述的方法。

[0051] 最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。

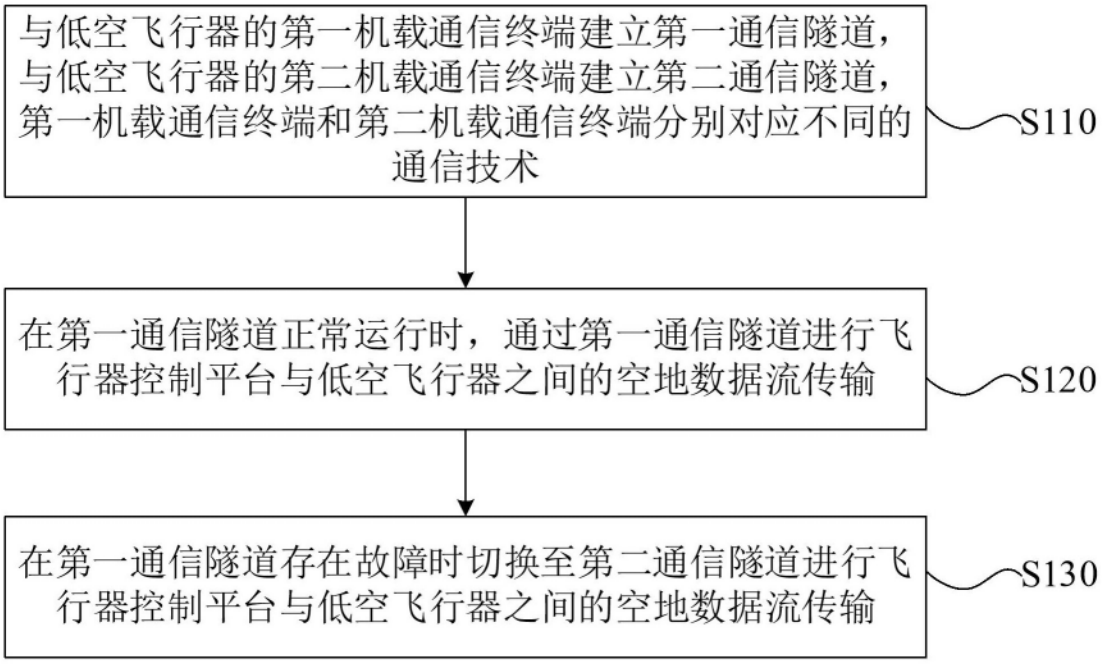

与低空飞行器的第一机载通信终端建立第一通信隧道，与低空飞行器的第二机载通信终端建立第二通信隧道，第一机载通信终端和第二机载通信终端分别对应不同的通信技术
S110
在第一通信隧道正常运行时，通过第一通信隧道进行飞行器控制平台与低空飞行器之间的空地数据流传输
S120
在第一通信隧道存在故障时切换至第二通信隧道进行飞行器控制平台与低空飞行器之间的空地数据流传输
S130

图1

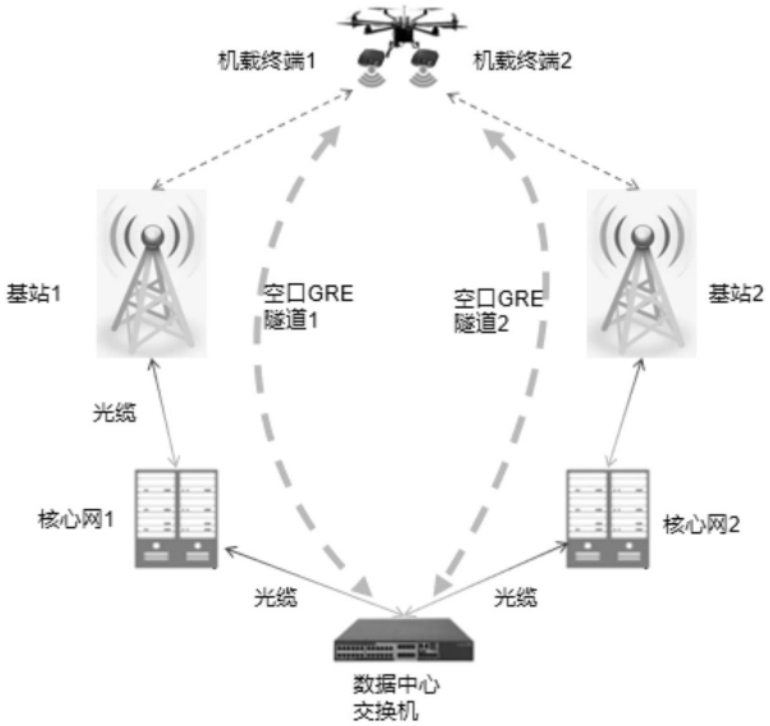

机载终端1
机载终端2
基站1
空口GRE
隧道1
空口GRE
隧道2
基站2
光缆
核心网1
核心网2
光缆
光缆
数据中心
交换机

图2

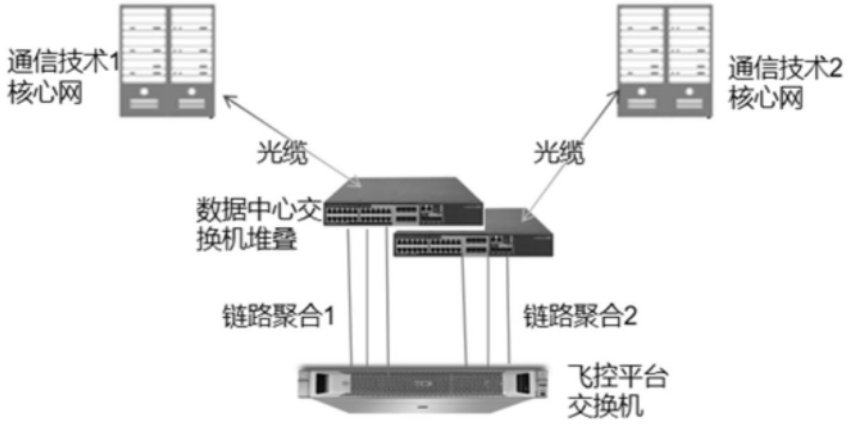

通信技术1
核心网
通信技术2
核心网
光缆
光缆
数据中心交
换机堆叠
链路聚合1
链路聚合2
飞控平台
交换机

图3

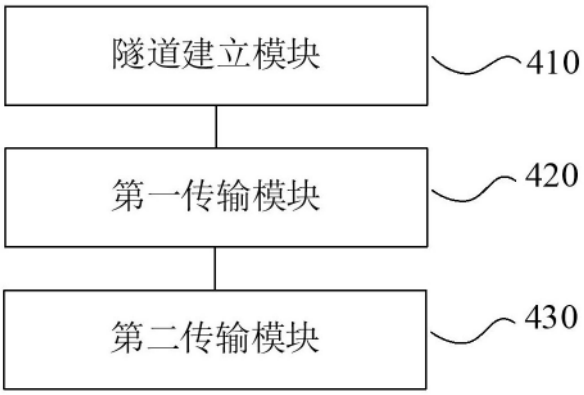

隧道建立模块
410
第一传输模块
420
第二传输模块
430

图4

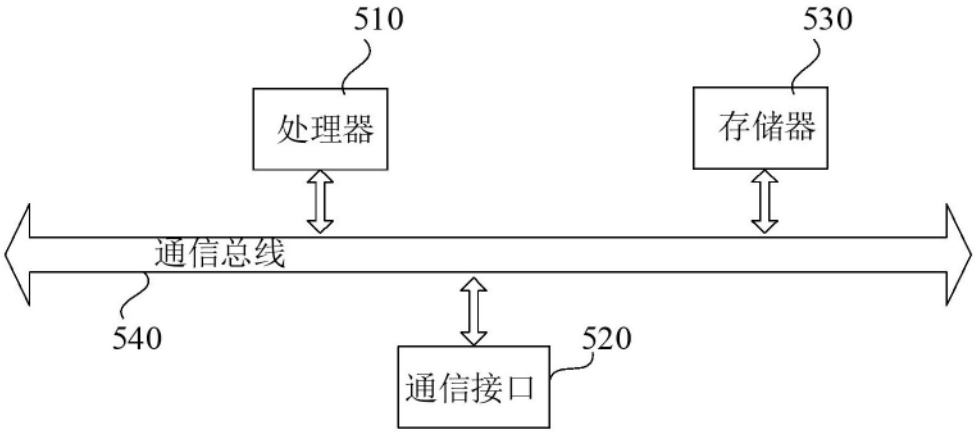

510
处理器
530
存储器
通信总线
540
520
通信接口

图5